LETSARA — PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO COM MEZANINO

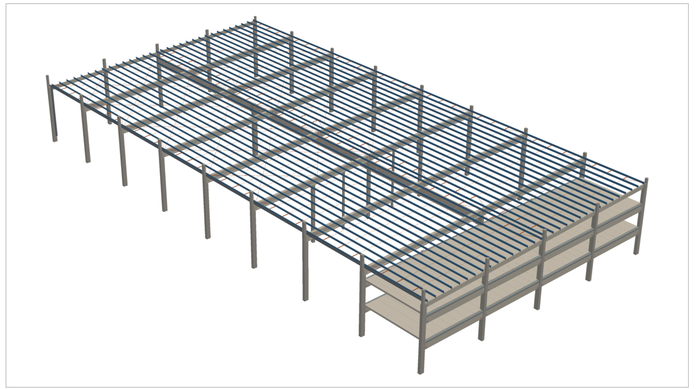
PROJETO EXECUTIVO DA ESTRUTURA — PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM

Cliente: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES · pavilhão 39,50 × 79,35 m · pilares, vigas, lajes alveolares, placas e cobertura metálica

ÍNDICE DAS FOLHAS — 70 FOLHAS

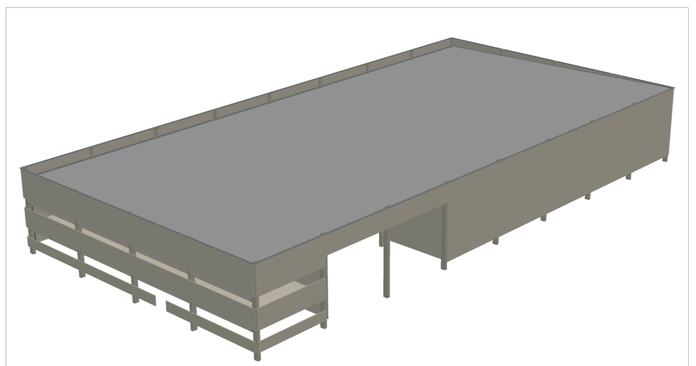
Nº	DESENHO	CONTEÚDO	FORM.	REV.
1	NG01	FOLHA DE ROSTO, ÍNDICE DAS FOLHAS E NOTAS GERAIS DO PROJETO EXECUTIVO	A0	07
2	PR01	QUADRO DE PRODUÇÃO E CONCRETAGEM DAS PEÇAS — POR MARCA	A0	08
3	LOC01	PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PILARES — EIXOS, MARCAS, SEÇÕES E FACES	A0	09
4	CG01	PLANTA DE CARGAS NA FUNDAÇÃO — REAÇÕES NA BASE DOS PILARES (tf, tf·m)	A0	09
5	CT01	CORTES TRANSVERSAIS DA ESTRUTURA — EIXOS 2 E 3	A0	09
6	CT02	CORTES DO MEZANINO — LAJES ALVEOLARES LP20 + CAPA, VIGAS VM RETANGULARES 30 × 75, 2º ESTÁGIO …	A0	02
7	CT03	CORTE LONGITUDINAL DA OBRA (EIXO C), PLANTA-CHAVE DOS CORTES E VISTAS 3D DA ESTRUTURA	A0	02
8	CT04	CORTES DE MONTAGEM DAS VIGAS — APOIOS COMO MONTADOS (vigas de cobertura, I130, VM, VB, LAJE ALVEOLAR)	A0	09
9	MON01	PLANTA DE MONTAGEM DA COBERTURA — PILARES, VIGAS vigas de cobertura, I130, V403, V404, V405, V406, V419, V420, V421, V422 — CORTE, LISTA DE…	A1	08
10	MON02	PLANTA DE MONTAGEM DO MEZANINO (+3,90 E +7,30) — VIGAS VM, LAJES ALVEOLARES, CORTE, LISTA DE …	A1	06
11	MON03	PLANO DE MONTAGEM DO FECHAMENTO LATERAL (PLACAS) E SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA — IÇAMENTO E EQUIP…	A0	02
12	PL01	PILAR PRÉ-MOLDADO P32, P33, P34, P35 (FAMÍLIA 40×60) — P32, P33, P34, P35 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	10
13	PL02	PILAR PRÉ-MOLDADO P29 (FAMÍLIA 40×60) — P29 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	10
14	PL03	PILAR PRÉ-MOLDADO P28 (FAMÍLIA 40×60) — P28 canto — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	10
15	PL04	PILAR PRÉ-MOLDADO P36 (FAMÍLIA 40×60) — P36 canto — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	10
16	PL05	PILAR PRÉ-MOLDADO P8, P9, P10, P11 (FAMÍLIA 40×60) — P8, P9, P10, P11 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	10
17	PL06	PILAR PRÉ-MOLDADO P4 (FAMÍLIA 40×60) — P4 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	10
18	PL07	PILAR PRÉ-MOLDADO P1 (FAMÍLIA 40×60) — P1 canto — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	10
19	PL08	PILAR PRÉ-MOLDADO P12 (FAMÍLIA 40×60) — P12 canto — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	10
20	PL09	PILAR PRÉ-MOLDADO P30 (FAMÍLIA 40×60) — P30 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	10
21	PL10	PILAR PRÉ-MOLDADO P31 (FAMÍLIA 40×60) — P31 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	10
22	PL11	PILAR PRÉ-MOLDADO P6 (FAMÍLIA 40×60) — P6 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	10
23	PL12	PILAR PRÉ-MOLDADO P7 (FAMÍLIA 40×60) — P7 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	10
24	PF01	PILAR PRÉ-MOLDADO P24 (FAMÍLIA 40×60) — P24 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	10
25	PF02	PILAR PRÉ-MOLDADO P17 (FAMÍLIA 40×60) — P17 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	10
26	PF03	PILAR PRÉ-MOLDADO P13 (FAMÍLIA 40×60) — P13 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	10
27	PF04	PILAR PRÉ-MOLDADO P23 (FAMÍLIA 40×60) — P23 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	10
28	PF05	PILAR PRÉ-MOLDADO P27 (FAMÍLIA 40×60) — P27 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	10
29	PF06	PILAR PRÉ-MOLDADO P16 (FAMÍLIA 40×60) — P16 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	10
30	PC01	PILAR CENTRAL P18 (40×60) — EIXO C, LINHA 2 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	09
31	PC02	PILAR CENTRAL P20 (40×40) — EIXO C, LINHA 4 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	09
32	PC03	PILAR CENTRAL P22 (60×60) — EIXO C — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	09
33	PM01	PILARES DO MEZANINO P14, P25 (P25 E P14, 40×60) — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	09
34	PG01	PILAR DOS PORTÕES P26 (40×40) — LINHA 4, x = 9,870 m — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	09
35	PG02	PILAR DOS PORTÕES P21 (25×25) — LINHA 4, x = 15,195 m — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LO…	A0	09
36	PG03	PILAR DOS PORTÕES P15 (40×40) — LINHA 4, x = 29,630 m — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOC…	A0	09
37	PG04	PILAR DOS PORTÕES P19 (25×25) — LINHA 4, x = 24,305 m — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LO…	A0	09
38	PE01	PILAR DA ESCADA P3 (P6, 25×40) — x 36,175, y 3,79 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	09
39	PE02	PILAR DA ESCADA P2 (P7, 40×60) — EIXO E, y 3,79 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	09
40	PE03	PILAR DA LINHA 2 P5 (P6, 25×40) — x 36,175, LINHA 2 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO	A0	09
41	TS01-1	vigas de cobertura — VIGA I90 DE COBERTURA PROTENDIDA — FÔRMA, INSERTOS, ARMAÇÃO E PROTENSÃO	ESP.	09
42	TS01-3	vigas de cobertura — ESPERAS, INSERTOS E PEÇAS DE LIGAÇÃO DA COBERTURA (SEM SOLDA)	A1	10
43	I130	VIGAS CENTRAIS I130 V402 / V401 / V400 — FÔRMA, INSERTOS, ARMAÇÃO E PROTENSÃO	ESP.	09
44	VM01	VIGAS DO MEZANINO V200, V203, V208, V300, V303, V308 A V204, V304 — RETANGULAR PROTENDIDA 30 × 75 COM DENTE GERBER — FÔRMA, 2º …	ESP.	09
45	VB01	VIGAS DE BORDA V403, V404, V405, V406, V419, V420, V421, V422 (15×60 COM DENTE, C40) — FÔRMA, INSERTOS E ARMAÇÃO	A0	09
46	LA01	LAJES ALVEOLARES DO MEZANINO (h20 + CAPA 5) — FÔRMA (PAGINAÇÃO +3,90 E +7,30, SEÇÃO, RECORTE,…	A0	09
47	ES01	ESCADA METÁLICA DO MEZANINO (TÉRREO → +3,90) — PLANTAS, CORTE, LIGAÇÕES PARAFUSADAS E LISTA D…	A1	00
48	PP00	PLACA DE FECHAMENTO PROTENDIDA 125 × 10 — FÔRMA (INSERTOS, ALÇAS, LIGAÇÕES) E ARMAÇÃO (PROTEN…	A0	09
49	PP01	FIXAÇÃO DAS PLACAS (SISTEMA TREJOR) — ARMADURA DA PONTA, CONJUNTO MONTADO, TOLERÂNCIAS, SEQUÊ…	A1	08
50	PP02	FIXAÇÃO DAS PLACAS (SISTEMA TREJOR) — NICHO NC-1: CONJUNTO SOLDADO, PEÇAS, SOLDAS E LISTA DE …	A1	08
51	PP03	FIXAÇÃO DAS PLACAS (SISTEMA TREJOR) — CONSOLE CS-1: CONJUNTO SOLDADO, PEÇAS, PARAFUSOS, SOLDA…	A1	08
52	PP04	FIXAÇÃO DAS PLACAS (SISTEMA TREJOR) — CHAPA DE ESPERA CE-1, PINO PT-1, TRAVA PT-2 E FIXADORES…	A1	08
53	PP05	FIXAÇÃO DAS PLACAS — OMBREIRA METÁLICA OM-1 DA PORTA DA VISTA I (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)	A1	08
54	PP06	PLACAS RECORTADAS NO I130 (PAREDES G E C), CHAPA DE ESPERA CE-1L E CONSOLES COM CALÇO CS-1C /…	A1	10
55	PP-A	PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTA A: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA	A1	08
56	PP-B	PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTA B: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA	A1	08
57	PP-C	PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTA C: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA	A1	08
58	PP-D	PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTA D: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA	A1	08
59	PP-EF	PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTAS E E F: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA	A1	08
60	PP-G	PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTA G: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA	A1	08
61	PP-HJ	PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTAS H E J: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA	A1	08
62	PP-I	PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTA I: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA	A1	08
63	CM01	PLACAS DE FECHAMENTO — LOCAÇÃO CONFORME AS VISTAS DO R01 (A A J), ORDEM DE MONTAGEM DAS VISTA…	A1	08
64	COB01	COBERTURA METÁLICA — PLANTA DE ENTERÇAMENTO E TRAVAMENTO, APOIOS E EMENDAS POR TRANSPASSE	A0	08
65	COB02	COBERTURA METÁLICA — TRAVAMENTO: CONTRAVENTAMENTO EM X, CORRENTES E DIAGONAIS	A1	08
66	COB03	COBERTURA — CALHA DO EIXO A, DESCIDAS, EXTRAVASORES E RUFOS	A1	08
67	COB04	COBERTURA — ACABAMENTOS KINGSPAN (ZIPADA DUPLA COM LÃ DE ROCHA): BEIRAIS, ENCOSTOS, PLATIBAND…	A1	08
68	COB05	COBERTURA METÁLICA DA LINHA 2 — W 310 × 32,7 SOBRE OS PILARES: ELEVAÇÃO, MONTANTES, EMENDAS, …	A1	08
69	MT01-1	PEÇAS DE FIXAÇÃO DAS PLACAS — NICHO NC-1 E CONSOLE CS-1: DESENHOS DE FABRICAÇÃO, LISTAS E QUA…	A0	08
70	MT01-2	PEÇAS DE FIXAÇÃO DAS PLACAS — IMAGENS DAS PEÇAS E PLANO DE CORTE	A1	08

FORM. ESP. = largura do A0 com a altura ajustada ao desenho (fórma em cima, armação embaixo). Folhas sem revisão: em emissão.



ESTRUTURA — ISOMÉTRICO

pilares, vigas, mezanino e cobertura metálica (sem telhas e sem placas)



OBRA COMPLETA — ISOMÉTRICO

com as placas de fechamento, telhas e rufos

MATERIAIS E RESISTÊNCIAS POR PEÇA (MPa, cm)

PEÇA	CONCRETO	fcj LIBERAÇÃO	fcj DESFORMA/ICAMENTO	PROTENSÃO (força no macaco por cabo)	COBRIMENTO	CAA
Pilares PL, PF, PC, PM, PG	C40	—	25	armado (CA-50)	3,0 cm	II
Viga vigas de cobertura (I90 de cobertura)	C50	35	35	10 Ø12,7 CP-190 RB — 143,4 kN	3,0	II
Vigas I130 (V402, V401, V400)	C50	45	45	V400 17 / V401 32 / V402 32 Ø12,7 — 143,4 kN	3,0	II
Vigas do mezanino V200, V203, V208, V300, V303, V308 a V204, V304 (30 × 75)	C40	32	32	12 Ø12,7 CP-190 RB — 138,2 kN	2,5 estribo / 3,0 cord.	II
Vigas de borda V403, V404, V405, V406, V419, V420, V421, V422	C40	—	25	armado (CA-50)	3,0 cm	II
Lajes alveolares LA (h20)	C50	30	30	7 Ø12,7 CP-190 RB — 203,0 kN	eixo a 4	I (interno)
Placas de fechamento PP (125 × 10)	C40	25	25	10 fios Ø6 CP-175 RB — 36,6 kN	2,0	II
Capa e 2º estágio (obra)	C30	—	—	tela Q138 + negativas N11/N12	2,5 (tela a 2,5 do topo)	I
Graute de cálices, juntas e bainhas	fck ≥ 30 MPa	—	—	não retrátil, fluido	—	—

NORMAS

1. NBR 9062:2017 (projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado) — base do projeto; NBR 6118:2023 (concreto); NBR 14861:2022 (lajes alveolares); NBR 6123:1988 (vento); NBR 6120:2019 (ações); NBR 8681:2003 (ações e segurança); NBR 8800:2008 e NBR 14762:2010 (aço e perfis formados a frio); NBR 7480 (barras CA-50/CA-60); NBR 7482 (fios de protensão); NBR 7483 (cordoalhas); NBR 12655 (controle do concreto); NBR 6323 (galvanização a fogo).

NOMENCLATURA — NOME DA PEÇA × PROJETO DO CLIENTE (R01)

NOME (este projeto)	NO R01 / DESCRIÇÃO
P1, P4, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12	P2 L1 a L9 (pilares laterais do eixo E)
P2	P7 (escada)
P3	P6 (escada)
P5	P6 (linha 2)
P13	P5 L1
P14	P8B
P15	P12
P16	P5 L9
P17	P4 L1
P18	P8A
P19, P21	P10
P20	P11
P22	P13
P23	P14 L9
P24	P3 L1
P25	P8
P26	P9
P27	P3 L9
P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36	P1 L1 a L9 (pilares laterais do eixo A)
V400	V407 (I130, linhas 2–4)
V401	V406 (I130, linha 4 → P13)
V402	V405 (I130, P13 → linha 9)
V200, V201, V202, V203, V204, V205, V206, V207, V208, V300, V301, V302, V303, V304, V305, V306, V307, V308	vigas do mezanino (+3,90 e +7,30)
V403, V404, V405, V406, V419, V420, V421, V422	vigas de borda das fachadas 1 e 9
V407, V408, V409, V410, V411, V412, V413, V414, V415, V416, V417, V418	vigas de cobertura das linhas 3 a 8

NOTAS GERAIS

1. Estrutura pré-moldada do pavilhão Letsara: pilares engastados nos cálices, vigas articuladas (vigas de cobertura de cobertura, I130 centrais, VB de borda, VM do mezanino), lajes alveolares com capa nos pisos +3,90 (depósito, 5,0 kN/m²) e +7,30 (laje de cobertura do bloco, sem uso), escada metálica do térreo ao +3,90 (ND-LET-ES01), cobertura da linha 2 em W 310 metálica sobre os pilares (ND-LET-COB05), cobertura metálica Kingspan sobre terças Z escondida na platibanda (+10,00) e fechamento lateral em placas protendidas 125 × 10 por fora dos pilares.
2. Classificação: pré-moldado (NBR 9062:2017 3.8, controle 12.1.1) até a fábrica comprovar 12.1.2. Coeficientes adotados: γc 1,4, γs 1,15, γn 1,1 (consolos com permanente preponderante) e 1,2 (demais) — NBR 9062:2017 7.3.1 e 8.1.
3. Estabilidade global: pilares engastados na fundação, cobertura, terças, correntes e contraventamento em X junto aos oitões e o mezanino como diafragma rígido, num modelo global único (OpenSeesPy, P-Δ, pilares com 0,4 Ec·Ic — NBR 9062:2017 Anexo A), com desaprumo H/400 (5.2.3).
4. Cotas de concreto em *cm*, peças metálicas em mm, níveis em m. Não medir no desenho. Em divergência entre folhas, vale a folha da peça (marca); consultar o projetista antes de executar.
5. Fundações (blocos, cálices, estacas) em projeto próprio, com as cargas da ND-LET-CG01 (tf, tf·m) e o embutimento de 1,00 m dos pilares (NBR 9062:2017 7.7).

CARGAS CONSIDERADAS

1. Cobertura (kN/m²): telha zipada 0,051, lã de rocha 0,013, telha TP-40 0,062, cartolas e fixações 0,011, painéis solares 0,15, instalações 0,10; sobrecarga 0,25 (NBR 6120). Calha cheia na linha A.
2. Mezanino (kN/m²): laje alveolar 2,8, capa e rejunte 1,35, revestimento 1,0, sobrecarga 5,0 (escritório); montagem sem escoramento com 1,0 kN/m² sobre a capa fresca.
3. Vento (NBR 6123): V0 = 45 m/s, S1 = 1,00, S2 categoria III classe C, S3 = 0,95; q(10 m) = 0,874 kN/m²; 4 direções, Cpi máximo e mínimo e excentricidade ±e (6.6).
4. Placas de fechamento: dimensionadas só pelo peso próprio, cada placa independente nos seus 2 consoles (decisão do responsável técnico, DEC-035); as fixações (consoles, nichos, chapas de espera, travas) foram calculadas com o vento.
5. Não há ponte rolante. Combinações ELU (NBR 8681): 1,3 G + 1,4 V + 0,7·1,4 Q; 1,0 G + 1,4 V (sucção); 1,3 G + 1,4 Q. ELS pela NBR 6118 e NBR 9062:2017 5.4 (flechas Tab. 8 e 9; deslocamento horizontal Tab. 7).

MATERIAIS

1. Aço passivo CA-50 (NBR 7480); telas soldadas CA-60 (Q92 nas pontas das placas, Q138 na capa). Barras até Ø20; dobramento pela NBR 6118:2023 9.4.6; ganchos de estribo 135° com 10Ø; sem emenda de barra nas peças.
2. Protensão: cordoalhas CP-190 RB Ø12,7 (NBR 7483) nas vigas e lajes; fios entalhados CP-175 RB Ø6 (NBR 7482) nas placas. Força no macaco, posição de cada cabo, isolamentos e alongamento em cada folha.
3. Alças de içamento: laço de cordoalha Ø12,7 não engraxada, sem separar os fios (NBR 9062:2017 5.3.3) — proibido CA-25, CA-50 ou CA-60 em alça. Furo de içamento FI-1 dos pilares: tubo Ø60,3 x 3 perdido.
4. Chapas e insertos: ASTM A36 (chapas, pinos, cantoneiras) e A572-50 (consoles CS-1 e nichos NC-1), galvanizados a fogo depois da solda de fábrica (NBR 6323, ≥ 85 µm); solda na obra só nos CS-1 laterais (filete E70XX, inspeção visual 100 %, galvanização a frio). Parafusos 8.8 zincados ou galvanizados; nenhuma ligação soldada na cobertura.
5. Neoprenes (NEO-1 a NEO-6) e fitas de apoio: dimensões e furos conforme a folha de cada apoio (NBR 9062:2017 7.2.1.6). Graute não retrátil fck ≥ 30 MPa nos cálices, juntas e bainhas.

RESUMO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (detalhe por marca: ND-LET-PR01)

FAMÍLIA	PEÇAS	CONCRETO (m³)	PESO (t)	AÇO CA-50 (kg)
Pilares	36	77,4	193,5	10.865
Vigas de cobertura	15	79,1	197,7	5.107
Vigas de borda	8	6,6	16,4	955
Mezanino	82	113,4	283,4	5.356
Placas de fechamento	203	243,5	619,1	2.788
TOTAL	344	519,9	1.310,2	25.072

CONCRETO POR CLASSE (m³) E PROTENSÃO

ITEM	QUANTIDADE
C40	359,7
C50	160,2
cordoalha CP-190 RB Ø12,7	6.972 kg (8.803 m)
fio CP-175 RB Ø6	4.325 kg (19.480 m)
cordoalha CP-190 RB Ø15,2	1.247 kg (1.108 m)
cordoalha CP-190 RB Ø9,5	29 kg (67 m)

PRODUÇÃO, CONCRETAGEM E MANUSEIO

1. Corpos de prova curados junto com a peça: liberar a protensão, desformar e içar só com o fcj da tabela de materiais (NBR 9062:2017 8.2.2.2 — mínimo 21 MPa protendido, 15 MPa armado). Transporte e montagem com fcj ≥ o de desforma.
2. Liberação da protensão sempre gradual (macaco) e simétrica; liberação brusca proibida. Cordoalhas das placas e pilares simétricas nas faces (a peça não pode empenar).
3. Tolerâncias de fabricação: Tab. 2: lineares L ≤ 5 m ±10, 5–10 m ±15, > 10 m ±20 mm; seção −5/+10; linearidade ±L/1000. Placas: tolerância de projeto ±5 mm no comprimento (mais apertada que a Tab. 2, 5.2.1.2), planicidade ±L/1000. Cordoalhas ±10 mm, centro resultante ±5, insertos ±15 (5.2.2.5).
4. Cobrimentos garantidos com espaçadores (plástico ou argamassa) a cada 1,0 m no máximo; insertos e chapas de espera presos à fôrma com gabarito (CE-1 ±5 mm); conferir cada peça contra a folha antes de concretar (check-list de pré-concretagem).
5. Superfícies de ligação com o 2º estágio e a capa (topo das VM, chavetas das lajes) rugosas e limpas; saturar antes de concretar na obra. Marcar em cada peça: marca, data da concretagem e peso.
6. Içamento e manuseio (NBR 9062:2017 5.3.2): carga equivalente com βa 1,3 no saque, manuseio e montagem; alças com βa 3,0. Pilares: tirar da fôrma pelas 2 alças AL-2, verticalizar e montar pelo furo FI-1. Vigas: pelas alças da folha. Lajes: garra mecânica nas 2 pontas. Placas: desforma por 4 insertos IZ-1 numa face com balancim, montagem pelas 2 alças AL-P do topo.
7. Estocagem e transporte: calços alinhados nos pontos indicados em cada folha (pressão nos calços ≤ 0,3 fcj (10.2)); pilares deitados em 2 apoios a 0,21 L sem apoiar em consolos; placas EM PÉ em cavalete; lajes em pilhas de até 8 painéis.

MONTAGEM

1. Tolerâncias de montagem: 5.2.2.6: planta ±10 entre apoios consecutivos (acumulado 0,1 % do comprimento); prumo H/300 ≤ 25 mm; nível dos apoios ±10 (acumulado 30); pilares ±10 em planta e elevação.
2. Folgas de projeto: vigas de cobertura 25 mm no pilar lateral e 19 mm no centro; I130 e VB 25 mm; VM 30 mm; placas 20 mm no comprimento (junta vertical no eixo do pilar) e 5 mm na altura. Apoios mínimos em cada folha.
3. Sequência geral (ND-LET-MON03, 11 etapas): pilares de todas as linhas, apruma e travados com cunhas, cálice grauteado no mesmo dia (vigas só 24 h depois, graute ≥ 15 MPa) → I130 V400/V401/V402 → parede C (linha 4) → V417, V418 da linha 8 para a 3 e V419, V420, V421, V422 (quindaste de ré, sempre no vão sem cobertura) → cobertura dos vãos 3–4 a 8–9 → mezanino +3,90 e depois +7,30 (VM, pontas concretadas dos dois lados e fcj ≥ 20 MPa, lajes, 2º estágio e capa; carregar com fck ≥ 20 MPa — ND-LET-MON02) → parede G (linha 2) → W 310 da linha 2 (montantes nos pilares, mãos-francesas), V403, V404, V405, V406 e terças dos vãos 1–2 e 2–3 → escada metálica → placas externas pelo lado de fora → telhas, rufos e calhas dos vãos 1–3.
4. Exceções da ordem: pilares → vigas → cobertura → mezanino → fechamento, por geometria: a cobertura dos vãos 1–3 só depois do mezanino (a laje de 9,55 m não passa entre a VB da linha 1 e a W 310 da linha 2) e as paredes internas C e G antes da viga de cobertura da própria linha (o balancim não passa entre a viga e as terças).
5. Plano de rigging (NBR 9062:2017 3.17) e escolha do guindaste por conta da montadora, com os pesos de cada peça (ND-LET-PR01) e o raio de cada posição.
6. Incêndio: confirmar o TRRF exigido pela IT do Corpo de Bombeiros (ocupação e área) — não informado. Placas 10 cm: espessura 100 mm de concreto com agregado silicoso: TRRF 90 min como vedação (Tab. 6: 80 mm para 1 h, 100 mm para 1,5 h). Laje: NBR 9062:2017 Tab. 3 (biapoiada): c1 40 mm atende TRRF 90 min até MSd,fi/Md 59 % — conferir o TRRF exigido pelo CBM.

A CONFIRMAR ANTES DA PRODUÇÃO

1. Local da obra a confirmar no carimbo.
2. TRRF exigido pelo Corpo de Bombeiros (ocupação e área) a confirmar.
3. Inserto IZ-1 das placas, pino do furo FI-1 e alças: modelo e capacidade pelo catálogo do fornecedor da fábrica.
4. Cobrimento 2,0 cm dos fios das placas exige controle de pré-fabricado (NBR 9062:2017 12.1.2) — confirmar com a fábrica.
5. Lajes alveolares: protensão válida para a seção desenhada; se o fabricante extrudar outra seção, refazer a verificação.

SIMBOLOGIA

- 3 — eixo da obra (traço-ponto) e bolha do eixo
- +7,195 — nível em m (assento, topo, piso)
- A — A — marcador de corte
- chapa / perfil metálico (hachurado)
- armadura passiva longitudinal (verde)
- estribos, grampos, costura
- protensão: cordoalha/fio (círculo vazado na seção)
- aresta oculta

REV	DATA	DESCRIÇÃO
08	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REVOI): PISOS +3,90+7,30; NOMES E REFERÊN
07	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
06	21/10/2026	FOLHA DE ROSTO E NOTAS GERAIS

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — EXECUTIVO — LIBERADO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: FOLHA DE ROSTO, ÍNDICE DAS FOLHAS E NOTAS GERAIS DO PROJETO EXECUTIVO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
-	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-NG01	08	01/01	A0

1º DIEDRO